GIS交通路网教学知识图谱平台 V1.0

软件著作权说明材料

00-version-baseline.md

软件版本基线

基本信息

项目	内容
正式名称	GIS交通路网教学知识图谱平台
正式简称	GIS知识图谱平台
版本号	V1.0
内部项目名	gis-knowledge-platform
软件类型	教学知识图谱可视化 Web 平台

项目用途

本软件面向 GIS 交通路网相关课程，提供知识图谱目录浏览、模块与知识点可视化、 知识点详情展示、教学资源扩展和智能问答扩展能力。

技术栈

层级	技术
前端	Vue 3、Vite、Axios、D3.js
后端	Python、FastAPI、Neo4j Python Driver
数据库	Neo4j
智能问答	DeepSeek API，通过本地环境变量配置启用

命名规则

以下位置必须使用统一名称和版本：

1. 网页标题与页面品牌区。

2. 后端 OpenAPI 标题与版本。
3. 前端 `package.json`。
4. 系统设计说明书。
5. 操作手册、测试报告和部署说明。
6. 软著源码整理件的页眉与封面。

版本说明

V1.0 的核心功能定位为：

1. 完整知识目录。
2. 模块总览图。
3. 模块知识点展开。
4. 知识点详情。
5. 视频与 PPT 资源扩展接口。
6. 智能问答界面与后端扩展接口。

01-system-design.md

系统设计说明书

一、软件信息

项目	内容
软件名称	GIS交通路网教学知识图谱平台
软件版本	V1.0
软件类型	教学知识图谱可视化 Web 平台
后端技术	Python 3.12、FastAPI
前端技术	Vue 3、Vite、D3.js、Axios
数据库	Neo4j 5.x
智能问答	DeepSeek API

二、建设目标

本软件面向 GIS 交通路网课程教学，将模块、知识点、前置关系、相关关系、 工具关系等内容组织为知识图谱，并通过网页提供目录浏览、图谱可视化、 知识点详情、媒体资源和智能问答能力。

三、总体架构

系统采用前后端分离架构：

```
浏览器
├──── Vue 3 页面
├──── D3.js 知识图谱
└──── Axios API 客户端
        |
        ▼
FastAPI 后端
├──── 目录与图谱接口
```

```
├──── 知识点详情接口
├──── 媒体访问
├──── 搜索服务
└──── DeepSeek 图谱问答服务
          |
          ▼
Neo4j 知识图谱数据库
```

前端负责页面布局和交互，后端负责数据查询、业务聚合和外部 AI 服务调用， Neo4j 负责保存教学知识图谱。

四、前端设计

页面框架

网页采用三栏式布局：

区域	功能
左侧	完整知识目录、模块折叠和知识点选择
中间	模块总览、知识点子图和详情面板
右侧	DeepSeek 智能问答和关联知识点引用

前端组件

组件	主要职责
`App.vue`	页面状态、接口调用、模块和知识点联动
`DirectoryPanel.vue`	知识目录、目录搜索和知识点选择
`KnowledgeGraph.vue`	D3 力导向图、缩放、拖拽和节点点击
`KnowledgeDetail.vue`	知识点属性、关联知识和教学媒体
`ChatPanel.vue`	问答消息、配置状态和引用节点
`api/client.js`	Axios 实例、基础地址和请求超时
`constants/graph.js`	节点颜色、类型和关系统一名称

页面状态

页面使用三个主要状态：

1. 模块总览：只显示模块节点和模块关系。
2. 模块知识点：显示当前模块和所属知识点。
3. 知识点详情：在中间区域显示详情抽屉。

五、后端设计

应用入口

`backend/main.py` 负责：

1. 创建 FastAPI 应用。
2. 管理 Neo4j Driver 生命周期。
3. 配置 CORS。
4. 提供知识图谱、目录、搜索和问答接口。
5. 挂载本地教学媒体目录。

配置模块

`backend/config.py` 从 `backend/.env` 读取：

- Neo4j 地址、用户、密码和数据库名。
- DeepSeek API Key、地址、模型和参数。
- CORS 允许来源。

密钥和密码不写入前端代码，也不提交到源码仓库。

DeepSeek 服务

`backend/deepseek_service.py` 负责：

1. 检查 API Key 是否配置。
2. 使用 OpenAI 兼容 SDK 调用 DeepSeek。
3. 设置系统提示词和回答约束。
4. 处理超时、连接失败、状态异常和空回答。

模型不能直接生成并执行 Cypher。

六、数据设计

系统使用属性图模型：

```
(KnowledgePoint)-[:BELONGS_TO]->(Module)
(KnowledgePoint)-[:PREREQUISITE_OF]->(KnowledgePoint)
(KnowledgePoint)-[:RELATED_TO]->(KnowledgePoint)
(Module)-[:PREREQUISITE_MODULE]->(Module)
(KnowledgePoint)-[:HAS_MEDIA]->(Media)
```

节点业务主键：

标签	主键
Module	`module_id`
KnowledgePoint	`kp_id`
Tool	`tool_id`
Media	`media_id`

详细字段和关系统计见 `02-database-design.md`。

七、核心业务流程

模块总览

1. 页面启动时读取目录和模块总览。
2. 后端只读查询 Neo4j。
3. 返回节点、关系和统计信息。
4. D3 渲染模块力导向图。

知识点展开

1. 用户点击模块。
2. 前端请求模块子图接口。
3. 后端查询模块、知识点和内部关系。
4. 前端更新左侧目录和中间图谱。

知识点详情

1. 用户点击知识点。
2. 后端读取属性和关联节点。
3. 后端查询 `HAS_MEDIA`。
4. 前端显示详情抽屉和教学资源。

智能问答

1. 用户输入问题。
2. 后端取得当前模块和知识点。
3. 根据问题关键词搜索相关知识点。
4. 构建有限图谱上下文。
5. DeepSeek 根据上下文生成回答。
6. 返回答案和相关节点引用。
7. 前端显示回答，点击引用可跳转。

八、安全设计

1. 数据查询全部使用参数化 Cypher。
2. 普通业务接口采用只读事务。
3. 浏览器不能提交任意 Cypher。
4. API Key 和数据库密码使用环境变量。
5. 媒体导入检查路径穿越和文件扩展名。
6. DeepSeek 输入限制为 500 个字符。
7. 上游 AI 异常不会直接暴露 Key 或内部堆栈。

九、异常设计

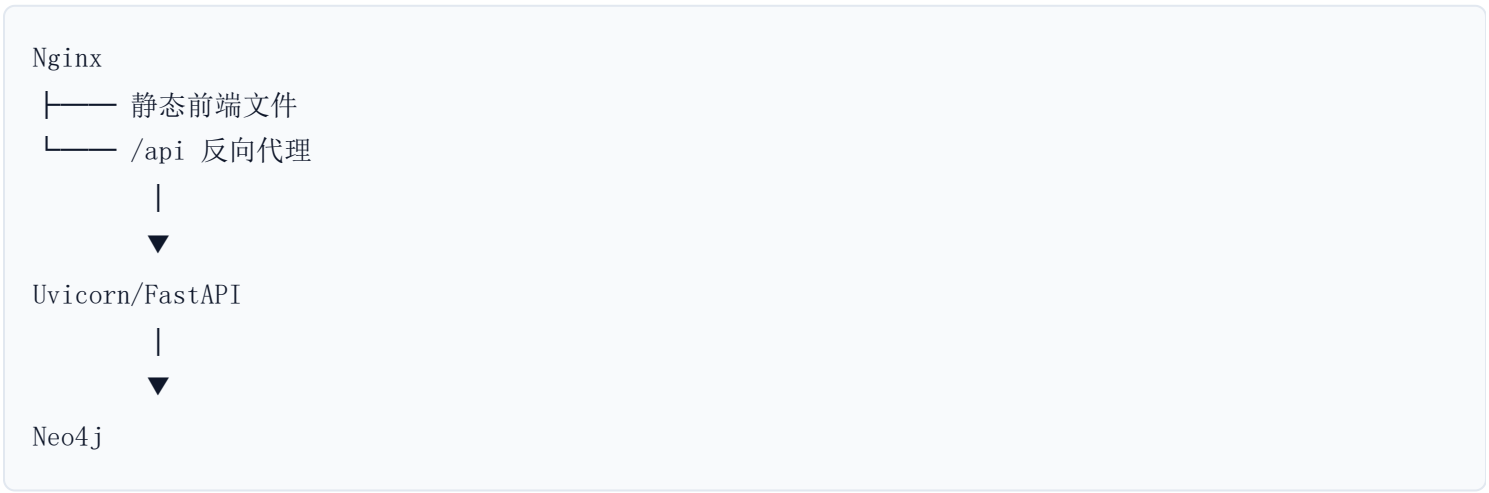
场景	处理方式
Neo4j 不可用	健康检查返回 HTTP 503
知识点不存在	返回 HTTP 404
DeepSeek 未配置	返回 HTTP 503
DeepSeek 超时或服务异常	返回 HTTP 502
图谱为空	前端显示空状态
媒体为空	显示资源待添加状态

十、部署结构

开发阶段：

```
Vite 5173 -> FastAPI 8000 -> Neo4j 7687
```

生产阶段建议：



02-database-design.md

数据库设计说明

软件信息

项目	内容
软件名称	GIS交通路网教学知识图谱平台
软件版本	V1.0
数据库类型	Neo4j
数据库版本	5.26.30
数据快照日期	2026-09-20

数据模型概述

系统使用属性图模型存储教学知识内容。节点表示模块、知识点和工具， 关系表示知识点归属、前置依赖、相关内容、组成部分、应用关系以及工具实现关系。

数据库快照包含：

数据类型	数量
模块节点	9
知识点节点	344
工具节点	10
媒体节点	0
关系	560
节点总数	363

节点设计

Module 模块节点

模块表示课程章节或教学主题。

属性	类型	说明
`module_id`	字符串	模块业务主键，例如 `M1`
`name`	字符串	模块名称
`knowledge_count`	整数	模块知识点数量
`sort_order`	整数	页面排序序号
`order`	整数	兼容排序字段，仅部分节点存在

唯一性约束：`module_id`。

KnowledgePoint 知识点节点

知识点表示模块中的具体教学内容。

属性	类型	说明
`kp_id`	字符串	知识点业务主键，例如 `M1-001`
`name`	字符串	知识点名称
`description`	字符串	知识点说明
`difficulty`	字符串	难度等级
`importance`	字符串	重要性等级
`subcategory`	字符串	分类名称
`sort_order`	整数	模块内排序序号

唯一性约束：`kp_id`。

Tool 工具节点

工具节点用于表示 GIS 平台、软件或技术工具。

属性	类型	说明
`tool_id`	字符串	工具业务主键
`name`	字符串	工具名称
`category`	字符串	工具类别
`vendor`	字符串	开发厂商或提供方

唯一性约束：`tool_id`。

Media 媒体节点

媒体节点用于保存视频和 PPT 课件的元数据，文件本体存放在后端媒体目录。

属性	类型	说明
`media_id`	字符串	媒体唯一标识
`type`	字符串	`video` 或 `slides`
`title`	字符串	资源标题
`format`	字符串	`mp4`、`webm`、`pdf`、`ppt` 或 `pptx`
`url`	字符串	浏览器访问地址
`cover_url`	字符串	视频封面地址，可选
`order`	整数	显示顺序

唯一性约束：`media_id`。

关系设计

关系类型	起点	终点	数量	含义
`BELONGS_TO`	KnowledgePoint	Module	344	知识点属于模块
`PREREQUISITE_OF`	KnowledgePoint	KnowledgePoint	86	前置知识点
`RELATED_TO`	KnowledgePoint	KnowledgePoint	41	相关知识
`PART_OF`	KnowledgePoint	KnowledgePoint	28	组成部分

关系类型	起点	终点	数量	含义
`APPLIED_IN`	KnowledgePoint	KnowledgePoint	42	应用于
`IMPLEMENTED_IN`	KnowledgePoint	Tool	11	通过工具实现
`PREREQUISITE_MODULE`	Module	Module	5	模块前置关系
`SUPPORTS`	Module	Module	3	模块支撑关系
`HAS_MEDIA`	KnowledgePoint	Media	0	知识点关联媒体资源

所有关系均有明确方向。当前关系没有业务属性。

约束与索引

`data/schema.cypher` 定义以下结构：

1. `Module.module_id` 唯一性约束。
2. `KnowledgePoint.kp_id` 唯一性约束。
3. `Tool.tool_id` 唯一性约束。
4. `Media.media_id` 唯一性约束。
5. 模块名称索引。
6. 知识点名称索引。

数据导出文件

文件	用途
`data/graph-snapshot.json`	完整节点和关系快照
`data/schema.cypher`	约束与索引
`data/modules.cypher`	模块节点导入
`data/knowledge-points.cypher`	知识点节点导入
`data/tools.cypher`	工具节点导入
`data/media.cypher`	媒体节点导入
`data/relationships.cypher`	关系导入
`scripts/export_graph.py`	从 Neo4j 重新生成全部数据文件

数据恢复顺序

在空白 Neo4j 数据库中依次执行：

1. `data/schema.cypher`
2. `data/modules.cypher`
3. `data/knowledge-points.cypher`
4. `data/tools.cypher`
5. `data/media.cypher`
6. `data/relationships.cypher`

节点和关系导入均使用 `MERGE`，可以重复执行，不会因为重复导入而创建重复数据。

03-api-design.md

接口设计说明书

一、接口规范

所有业务接口使用 `/api` 前缀，默认返回 JSON。

通用成功格式：

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {}
}
```

问答接口成功时直接返回答案：

```
{
  "code": 200,
  "message": "问答成功",
  "answer": "回答内容",
  "references": [],
  "model": "deepseek-chat"
}
```

错误使用标准 HTTP 状态码：

状态码	含义
200	成功
404	资源不存在
429	提问过于频繁
422	请求参数错误
502	DeepSeek 上游异常

状态码	含义
503	数据库或 AI 服务未就绪

二、健康检查

`GET /api/health`

检查 FastAPI 服务和 Neo4j 连接。

响应：

```
{
  "status": "ok",
  "message": "后端服务正常",
  "database": "connected"
}
```

三、模块总览

`GET /api/graph/modules`

返回模块节点和模块间关系。

响应数据：

```
{
  "nodes": [],
  "links": [],
  "summary": {
    "moduleCount": 9,
    "knowledgePointCount": null,
    "relationCount": 8
  }
}
```

节点格式：

```
{
  "id": "M1",
```

```
  "elementId": "...",
  "labels": ["Module"],
  "properties": {
    "module_id": "M1",
    "name": "基础理论与拓扑建模"
  }
}
```

关系格式：

```
{
  "id": "...",
  "type": "PREREQUISITE_MODULE",
  "source": "M1",
  "target": "M2",
  "properties": {}
}
```

四、目录接口

`GET /api/directory`

一次返回九个模块和各模块的知识点目录，数据量较小，不返回完整描述。

响应数据：

```
{
  "modules": [
    {
      "id": "M1",
      "name": "基础理论与拓扑建模",
      "properties": {},
      "knowledgePoints": [
        {
          "id": "M1-001",
          "name": "GIS交通路网的专业定义与核心研究范畴",
          "properties": {}
        }
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

五、模块子图

`GET /api/modules/{module_id}/graph`

查询参数：

参数	类型	必填	说明
`module_id`	路径参数	是	模块业务主键
`internal_relation_limit`	查询参数	否	模块内关系上限，默认 800

返回模块、模块下全部知识点、`BELONGS_TO` 关系和知识点内部关系。

不存在的模块返回 HTTP 404。

六、知识点详情

`GET /api/knowledge-points/{knowledge_point_id}`

返回：

- 知识点节点。
- 所属模块。
- 关联知识点、模块或工具。
- 视频和课件资源。

示例：

```
{
  "node": {
    "id": "M1-001",
    "labels": ["KnowledgePoint"],
    "properties": {
      "name": "GIS交通路网的专业定义与核心研究范畴",
      "description": "...",
      "difficulty": "入门",
      "importance": "核心"
    }
```

```
  },
  "module": {
    "id": "M1",
    "labels": ["Module"],
    "properties": {
      "name": "基础理论与拓扑建模"
    }
  },
  "relations": [],
  "materials": {
    "videos": [],
    "slides": []
  }
}
```


七、搜索接口

`GET /api/search`

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
`keyword`	字符串	无	搜索关键词，长度 1 至 100
`limit`	整数	20	返回数量，范围 1 至 50

搜索模块和知识点的名称及描述。

八、DeepSeek 状态

`GET /api/chat/status`

响应：


```
{
  "configured": true,
  "model": "deepseek-chat",
  "message": "DeepSeek API 已配置"
}
```

该接口不返回 API Key。

九、智能问答

`POST /api/chat`

请求：

```
{
  "question": "什么是交通路网数据模型？",
  "module_id": "M1",
  "knowledge_point_id": "M1-001"
}
```

参数约束：

参数	必填	最大长度
`question`	是	500
`module_id`	否	50
`knowledge_point_id`	否	50

处理流程：

1. 查询当前模块和知识点。
2. 提取问题搜索词。
3. 搜索相关知识点。
4. 构建有限图谱上下文。
5. 调用 DeepSeek。
6. 返回答案和最多 12 个关联知识点。

十、媒体静态资源

`GET /media/{path}`

由 FastAPI 静态文件服务提供。

支持：

- `/media/videos/*`
- `/media/slides/*`

- `/media/covers/*`

真实文件默认不进入源码仓库。

04-operation-manual.md

操作手册

一、系统启动

启动 Neo4j

确认 Neo4j 服务已启动：

```
bolt://localhost:7687
http://localhost:7474
```

启动后端

```
cd E:\gis-knowledge-platform\backend
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

后端地址：

```
http://localhost:8000
```

启动前端

```
cd E:\gis-knowledge-platform\frontend
npm run dev
```

浏览器打开终端显示的地址，通常为：

```
http://localhost:5173
```

二、页面说明

页面分为三个区域：

1. 左侧知识目录。
2. 中间知识图谱。
3. 右侧智能问答。

左侧知识目录

目录按模块组织知识点，并显示模块和知识点数量。

操作方法：

1. 点击模块名称可以展开或折叠知识点。
2. 点击模块名称会同步加载模块知识图谱。
3. 点击知识点会打开知识点详情。
4. 在搜索框中输入名称可以过滤模块和知识点。

中间知识图谱

初始状态显示模块总览。点击模块后显示该模块的知识点及内部关系。

图谱操作：

1. 鼠标滚轮缩放。
2. 拖动节点调整位置。
3. 点击模块进入模块子图。
4. 点击知识点打开详情。
5. 使用左上角按钮放大、缩小和适应画布。
6. 点击“返回总览”返回九个模块。

节点颜色：

颜色	类型
紫色	模块
蓝色	知识点
青绿色	工具，预留

知识点详情

详情面板显示：

1. 知识点名称。
2. 难度。
3. 重要性。
4. 分类。

5. 所属模块。
6. 知识点说明。
7. 关联知识。
8. 视频和课件。

点击关联知识可以继续跳转。

三、智能问答

右上状态显示：

- `已连接`：DeepSeek 已配置。
- `待配置`：尚未填写 API Key。

提问方法：

1. 可先选择模块或知识点。
2. 在右侧输入问题。
3. 点击发送按钮或按 Enter。
4. 等待回答。
5. 点击回答下方的知识点引用可以跳转。

建议问题：

- 什么是交通路网数据模型？
- 轨迹数据有哪些关键技术？
- 推荐一条学习路径。

四、维护知识图谱

新增知识点示例：

```
MATCH (module:Module {module_id: 'M1'})
MERGE (knowledge:KnowledgePoint {kp_id: 'M1-999'})
SET knowledge.name = '新的知识点',
    knowledge.description = '知识点说明',
    knowledge.difficulty = '中等',
    knowledge.importance = '重点',
    knowledge.sort_order = 999
MERGE (knowledge)-[:BELONGS_TO]->(module)
```

修改完成后刷新网页即可同步。只需改数据时不需要重启后端。

五、导入视频和 PPT

1. 将视频放入 `backend/media/videos`。
2. 将 PDF 或 PPT 放入 `backend/media/slides`。
3. 将封面放入 `backend/media/covers`。
4. 编辑 `data/media-manifest.json`。
5. 执行检查：

```
cd E:\gis-knowledge-platform
backend\.venv\Scripts\python.exe scripts\import_media.py
```

1. 检查通过后写入数据库：

```
backend\.venv\Scripts\python.exe scripts\import_media.py --apply
```

详细格式见 `08-media-import.md`。

六、常见问题

页面提示“连接异常”

检查后端和 Neo4j 是否启动，并访问：

```
http://localhost:8000/api/health
```

新修改的 Neo4j 数据没有显示

刷新浏览器页面。页面存在内存缓存，完整刷新后会重新获取。

DeepSeek 显示“待配置”

检查 `backend/.env` 中的 `DEEPSEEK_API_KEY`，并重启后端。

DeepSeek 返回服务异常

检查：

1. API Key 是否正确。
2. 账户是否有余额。
3. 本机是否可以访问 DeepSeek。

4. 网络是否稳定。

提示“提问过于频繁”

系统按 IP 限制提问频率，默认每分钟最多 5 次。稍等一分钟后再提问。

视频无法播放

建议使用 MP4 或 WebM。浏览器对编码格式支持不同，优先使用 H.264 编码 MP4。

PPT 无法在网页中预览

浏览器通常不能直接预览 PPTX。建议同时上传 PDF 预览版。

七、环境检查

```
cd E:\gis-knowledge-platform
.\scripts\check_environment.ps1
```

该命令检查 Python、pip 依赖、Node.js 和 npm 版本。

05-deployment-guide.md

部署说明

腾讯云 Ubuntu 一键部署包位于 `deploy/`，详细步骤见 `deploy/README.md`。该部署使用 Docker Compose、Nginx、FastAPI 和 Neo4j。

一、目标环境

本项目开发环境固定版本：

组件	版本
Python	3.12.10
Node.js	24.21.0
npm	11.x
Neo4j	5.x
浏览器	Microsoft Edge 或其他现代浏览器

二、目录要求

```
E:\gis-knowledge-platform
├─── backend
├─── frontend
├─── data
├─── docs
├─── scripts
└─── release
```

三、Neo4j 初始化

在 Neo4j Browser 中按顺序执行：

1. `data/schema.cypher`
2. `data/modules.cypher`

3. `data/knowledge-points.cypher`
4. `data/tools.cypher`
5. `data/media.cypher`
6. `data/relationships.cypher`

导入完成后检查：

```
MATCH (module:Module) RETURN count(module);
MATCH (knowledge:KnowledgePoint) RETURN count(knowledge);
MATCH ()-[relationship]->() RETURN count(relationship);
```

预期：

```
Module: 9
KnowledgePoint: 344
Relationship: 560
```

四、后端部署

创建虚拟环境：

```
cd E:\gis-knowledge-platform\backend
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.lock.txt
Copy-Item .env.example .env
```

配置 `backend/.env`：

```
NEO4J_URI=bolt://localhost:7687
NEO4J_USER=neo4j
NEO4J_PASSWORD=<实际密码>
NEO4J_DATABASE=neo4j

DEEPSEEK_API_KEY=<实际Key>
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat
```

开发启动：

```
python main.py
```

生产启动建议关闭 reload：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app `
  --host 127.0.0.1 `
  --port 8000 `
  --workers 2
```

五、前端构建

```
cd E:\gis-knowledge-platform\frontend
npm ci
npm run build
```

构建产物：

```
frontend/dist
```

六、Nginx 推荐配置

```
server {
    listen 80;
    server_name example.com;

    root /var/www/gis-knowledge-platform;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000/api/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
```

```
    location /media/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000/media/;
    }
}
```

七、生产环境注意事项

1. 不要将 `backend/.env` 提交到源码仓库。
2. 使用独立只读 Neo4j 账号运行查询服务。
3. 限制 CORS 来源，不使用通配符。
4. 为 DeepSeek 接口配置限流和日志。
5. 媒体文件建议迁移到对象存储。
6. 定期备份 Neo4j 数据和媒体目录。
7. 为容器 Nginx 挂载证书并配置 HTTPS，不要在宿主机重复安装一套 Nginx。
8. Uvicorn 建议由 systemd、NSSM 或容器平台托管。

八、测试命令

后端：

```
cd backend
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest
```

前端：

```
cd frontend
npm run build
npm run test:e2e
```

九、发布检查

1. 前端构建成功。
2. 后端健康检查返回正常。
3. Neo4j 节点和关系数量正确。
4. DeepSeek 状态接口正常。
5. 问答可以返回结果。
6. 媒体目录可以访问。
7. `.env`、虚拟环境和依赖目录未进入发布包。

06-test-report.md

软件测试报告

一、软件信息

项目	内容
软件名称	GIS交通路网教学知识图谱平台
软件版本	V1.0
测试日期	2026-09-20
后端环境	Python 3.12.10
前端环境	Node.js 24.21.0
数据库	Neo4j 5.26.30
浏览器	Microsoft Edge

二、测试范围

1. Neo4j 连接和健康检查。
2. 知识目录、模块图谱和知识点详情。
3. 搜索接口。
4. 媒体空数据和媒体导入校验。
5. DeepSeek 配置状态、图谱上下文和异常降级。
6. 数据库快照完整性。
7. 前端目录、图谱、详情和智能问答交互。
8. 前端生产构建。

三、测试结果摘要

测试项目	结果
后端自动化测试	17 项，数据库离线时 11 项通过、6 项跳过
后端核心代码覆盖率	数据库离线时 41%

测试项目	结果
前端 Edge E2E 测试	1 项通过
前端生产构建	通过
Python 依赖检查	无冲突
npm 安全审计	0 个漏洞

四、后端测试明细

执行命令：

```
cd E:\gis-knowledge-platform\backend
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest `
  --cov=main `
  --cov=deepseek_service `
  --cov=config `
  --cov-report=term-missing
```

测试内容：

1. `/api/health` 返回数据库连接正常。
2. 目录返回 9 个模块和 344 个知识点。
3. M1 返回 38 个知识点、39 个节点和 56 条关系。
4. 知识点 `M1-001` 可以返回节点、模块和媒体数组。
5. 不存在的知识点返回 HTTP 404。
6. 搜索接口能够返回匹配结果。
7. 未配置 DeepSeek Key 时，状态正确降级。
8. 未配置 DeepSeek Key 时，问答接口返回 HTTP 503。
9. 问答接口会构建真实图谱上下文。
10. DeepSeek 上游异常时返回 HTTP 502。
11. 数据快照节点和关系统计正确。
12. 数据快照不存在重复业务主键。
13. 所有关系端点均能匹配到对应节点。
14. 关系类型集合与冻结版本一致。
15. 合法视频媒体可以通过导入校验。
16. 非法路径和不支持的文件扩展名会被拒绝。
17. 超过每分钟提问限制时返回 HTTP 429。

实际结果：

```
11 passed, 6 skipped in 4.29s
TOTAL coverage: 41%
```

Neo4j 运行时可执行全部 17 项测试；本机数据库离线时会自动跳过 6 项 数据库集成测试，其他接口、问答、限流、快照和媒体逻辑仍会执行。

五、前端 E2E 测试明细

测试使用系统 Edge 浏览器，API 响应使用模拟数据，不消耗 DeepSeek API 额度。

执行命令：

```
cd E:\gis-knowledge-platform\frontend
npm run test:e2e
```

测试流程：

1. 加载完整知识目录。
2. 显示 DeepSeek“已连接”状态。
3. 点击模块并加载知识点。
4. 点击知识点并打开详情。
5. 在问答窗口提交问题。
6. 显示模拟智能回答。
7. 显示相关知识点引用。

实际结果：

```
1 passed (1.7s)
```

六、真实 DeepSeek 联调

开发过程中已经完成真实 API 联调：

1. `/api/chat/status` 返回 `configured: true`。
2. 基于当前知识点提问正常返回中文回答。
3. 根据“轨迹数据有哪些关键技术”等问题搜索相关节点。
4. 回答返回相关知识点引用。
5. 网页状态显示“已连接”。
6. 点击引用可以打开对应知识点详情。

自动化测试默认模拟 DeepSeek 响应，避免每次执行测试产生 API 费用。

七、测试限制

1. 当前测试主要面向单用户本地教学环境。
2. 尚未进行多用户并发和压力测试。
3. 尚未执行长时间运行稳定性测试。
4. DeepSeek 模型输出存在正常波动，可通过固定测试提示词和模拟响应保证测试可重复。

八、测试结论

V1.0 的核心功能、数据恢复、接口行为、前端交互和异常降级均通过测试， 可以继续进行软著说明书、操作手册、部署说明和界面截图整理。

07-third-party-licenses.md

第三方组件与许可证说明

一、说明

本清单用于软件开发过程和软件著作权材料整理。软件作者应保留各依赖自带的 许可证文件，并遵守对应条款。本清单不构成法律意见。

二、前端组件

组件	版本	许可证	用途
Vue	3.5.43	MIT	页面框架
Vite	8.3.0	MIT	前端构建
Axios	1.20.0	MIT	HTTP 请求
D3.js	7.9.0	ISC	知识图谱可视化
Lucide Vue	1.47.0	ISC	图标
Playwright Test	1.63.0	Apache-2.0	自动化测试

三、后端组件

组件	版本	许可证	用途
FastAPI	0.141.1	MIT	Web API 框架
Uvicorn	0.53.0	BSD-3-Clause	ASGI 服务
Pydantic	2.13.5	MIT	请求数据模型
Neo4j Python Driver	5.28.6	Apache-2.0	Neo4j 连接
python-dotenv	1.2.3	BSD-3-Clause	环境变量加载
OpenAI Python SDK	1.109.1	Apache-2.0	DeepSeek OpenAI 兼容调用

组件	版本	许可证	用途
Pytest	9.1.1	MIT	后端测试

四、数据库及外部服务

Neo4j Community

- 产品：Neo4j Community
- 当前数据库版本：5.26.30
- 许可证：GPLv3
- 说明：Neo4j Community 不是 MIT/Apache 许可。软件分发或部署方式必须符合

GPLv3 要求；如需闭源商业分发，应单独评估 Neo4j 商业许可。

DeepSeek API

- 服务：DeepSeek API
- 用途：自然语言问答
- 说明：DeepSeek API 是外部网络服务，不属于本项目自带开源组件。

使用时应遵守 DeepSeek 开放平台协议、计费规则、数据处理规则及内容政策。

五、项目自有内容

以下内容由项目作者负责确认权利：

1. GIS 交通路网知识点文本。
2. 教学视频、PPT、PDF 和封面。
3. 软件名称、界面设计、图标和说明文档。
4. 项目截图和演示数据。

如果引用教材、论文、网络图片或其他第三方素材，应保留授权依据或替换为 自有内容。

六、许可证保留

正式发布时建议保留：

```
frontend/package-lock.json
backend/requirements.lock.txt
THIRD_PARTY_LICENSES.md
```

并在安装目录或说明文档中提供开源许可证文本。

七、合规检查

1. 不在源码中提交第三方 API Key。
2. 不删除第三方包的版权和许可证文件。
3. 不将 GPLv3 组件描述为 MIT/Apache。
4. 视频、PPT 和图片来源必须可追溯。
5. DeepSeek 输出用于教学展示时，应遵守服务协议和内容规范。

08-media-import.md

视频与 PPT 导入说明

数据设计

媒体文件本体存放在 `backend/media`，Neo4j 只保存媒体元数据和文件地址：

```
(:KnowledgePoint)-[:HAS_MEDIA]->(:Media)
```

`Media` 节点属性：

属性	说明
`media_id`	媒体唯一标识
`type`	`video` 或 `slides`
`title`	资源标题
`format`	`mp4`、`webm`、`pdf`、`ppt` 或 `pptx`
`url`	浏览器访问地址
`cover_url`	视频封面地址，可选
`order`	同一知识点下的显示顺序

文件目录

```
backend/media/
├──── videos/
├──── slides/
└──── covers/
```

推荐文件命名：

```
videos/M1-001.mp4
slides/M1-001.pdf
covers/M1-001.jpg
```

导入清单

将媒体文件放入对应目录后，编辑 `data/media-manifest.json`：

```
{
  "items": [
    {
      "media_id": "M1-001-video-01",
      "knowledge_point_id": "M1-001",
      "type": "video",
      "title": "GIS交通路网基础介绍",
      "file": "videos/M1-001.mp4",
      "cover": "covers/M1-001.jpg",
      "order": 1
    },
    {
      "media_id": "M1-001-slides-01",
      "knowledge_point_id": "M1-001",
      "type": "slides",
      "title": "知识点配套课件",
      "file": "slides/M1-001.pdf",
      "order": 1
    }
  ]
}
```

检查清单

默认只检查，不写入数据库：

```
backend\.venv\Scripts\python.exe scripts\import_media.py
```

确认检查通过后写入 Neo4j：

```
backend\.venv\Scripts\python.exe scripts\import_media.py --apply
```

浏览器支持

1. MP4 和 WebM 用于视频播放。
2. PDF 用于网页预览。
3. PPTX 通常只能下载，建议同时提供 PDF 预览版。
4. 媒体文件默认不进入源码提交，需单独备份。

09-deepseek-setup.md

DeepSeek 智能问答配置说明

一、获取 API Key

1. 访问 DeepSeek 开放平台：

``` text https://platform.deepseek.com/ ```

1. 注册或登录账号。
2. 进入 API Keys 页面。
3. 创建一个新的 API Key。
4. 立即复制并妥善保存，页面通常不会再次完整显示该 Key。
5. 确认账号中已有可用额度。

不要将 API Key 粘贴到聊天记录、源代码、截图或 Git 仓库中。

二、配置后端

进入后端目录：

```
cd E:\gis-knowledge-platform\backend
Copy-Item .env.example .env
```

编辑 `backend/.env`：

```
DEEPSEEK_API_KEY=sk-你的实际Key
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat
DEEPSEEK_TIMEOUT_SECONDS=30
DEEPSEEK_MAX_TOKENS=800
DEEPSEEK_TEMPERATURE=0.2
CHAT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE=5
```

`backend/.env` 已被 Git 忽略，不会进入源码提交文件。
```

三、重启后端

```
cd E:\gis-knowledge-platform\backend
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python main.py
```

四、检查配置

浏览器访问：

```
http://localhost:8000/api/chat/status
```

未配置时返回：

```
{
  "configured": false,
  "model": "deepseek-chat",
  "message": "DeepSeek API Key 尚未配置"
}
```

配置成功后返回：

```
{
  "configured": true,
  "model": "deepseek-chat",
  "message": "DeepSeek API 已配置"
}
```

五、网页使用

1. 打开知识图谱平台。
2. 选择模块或知识点。
3. 在右侧智能问答窗口输入问题。
4. 后端会根据当前模块、知识点和问题搜索相关内容。
5. DeepSeek 仅依据检索到的图谱上下文回答。
6. 回答下方会显示相关知识点，点击后可以直接跳转。

六、常用参数

参数	说明
`DEEPSEEK_API_KEY`	API 密钥
`DEEPSEEK_BASE_URL`	DeepSeek API 地址
`DEEPSEEK_MODEL`	默认 `deepseek-chat`
`DEEPSEEK_TIMEOUT_SECONDS`	请求超时时间
`DEEPSEEK_MAX_TOKENS`	单次回答最大长度
`DEEPSEEK_TEMPERATURE`	回答随机性，知识问答建议使用较低值
`CHAT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE`	每个IP每分钟最大提问次数

七、注意事项

1. 网页不会把图谱全文发送给模型，只会发送当前问题相关的有限上下文。
2. 模型不会直接生成或执行 Cypher。
3. API Key 无效、账户欠费或网络异常时，接口会返回可读错误。
4. DeepSeek 是外部服务，正式部署前应阅读其服务条款和数据处理规则。

software-overview.md

软件概述

一、软件名称

GIS交通路网教学知识图谱平台 V1.0

二、开发目的

本软件用于整理和展示 GIS 交通路网课程知识结构，解决传统章节列表难以 表达知识点之间多关系的问题，为教学展示、知识检索和智能答疑提供统一平台。

三、主要功能

功能	说明
知识目录	展示九个模块及全部知识点
模块总览	以力导向图展示模块及模块间关系
知识点展开	展示模块下知识点和内部关系
知识点详情	展示说明、难度、重要性、分类和关联知识
媒体资源	支持视频、PDF、PPT、PPTX 扩展
智能问答	基于图谱上下文调用 DeepSeek
引用跳转	回答可以关联并跳转知识点
数据导出	支持节点、关系和数据库快照导出

四、软件结构

```
知识图谱网页平台
├── 知识目录
├── 图谱可视化
├── 知识点详情
```

```
├─── 教学媒体
└─── 智能问答
```

五、技术路线

1. Neo4j 保存教学知识图谱。
2. FastAPI 提供数据查询和业务接口。
3. Vue 3 和 D3.js 实现页面和图形交互。
4. DeepSeek API 提供自然语言回答。
5. 参数化只读查询保证数据访问安全。

六、软件特点

1. 面向 GIS 交通路网教学场景。
2. 模块、知识点和关系分层展示。
3. 支持知识点前置和相关关系。
4. 支持教学视频和课件扩展。
5. 智能问答基于图谱上下文，不直接执行模型生成的 Cypher。
6. 数据库结构、快照和测试材料可复现。

application-information.md

软件著作权申报信息表

一、基本信息

申报字段	内容
软件全称	GIS交通路网教学知识图谱平台
软件简称	GIS知识图谱平台，待确认
版本号	V1.0
软件分类	教育教学应用软件
著作权人	待确认
开发完成日期	待确认
是否已发表	待确认
首次发表日期	待确认，如未发表则填写“未发表”
权利取得方式	原始取得
开发方式	独立开发，待确认

二、开发信息

项目	内容
开发起始日期	待确认
开发完成日期	待确认
开发硬件环境	个人计算机，64位 Windows 环境
运行硬件环境	支持现代浏览器的个人计算机或服务器
开发操作系统	Windows

项目	内容
开发工具	VS Code、Neo4j Browser、PowerShell
开发语言	Python、JavaScript、Vue、CSS、Cypher
后端环境	Python 3.12.10、FastAPI
前端环境	Node.js 24.21.0、Vue 3、Vite、D3.js
数据库环境	Neo4j 5.x

三、软件功能简介

本软件面向 GIS 交通路网课程教学，将课程模块、知识点及其前置、相关、 组成部分等关系组织为知识图谱。系统提供完整知识目录、模块总览图、 知识点展开、知识点详情、视频和 PPT 资源扩展、全文目录搜索以及基于 DeepSeek API 的智能问答功能。用户可以从模块进入知识点，查看属性、 难度、重要性和关联知识，人工智能问答会结合当前图谱上下文回答， 并返回可供继续查看的相关知识点。

四、主要技术特点

1. 使用 Neo4j 属性图模型存储教学知识结构。
2. 使用 D3.js 实现模块和知识点力导向图。
3. 使用 Vue 3 实现三栏式交互界面。
4. 使用 FastAPI 提供参数化只读查询接口。
5. 使用 DeepSeek API 实现知识图谱增强问答。
6. 使用独立媒体目录和 `HAS_MEDIA` 关系扩展教学视频及课件。
7. 提供数据库快照、自动化测试和软著源码整理脚本。

五、运行环境

```
操作系统：Windows 10/11 或主流 Linux
浏览器：Microsoft Edge、Chrome 等现代浏览器
后端：Python 3.12+
前端：Node.js 24+
数据库：Neo4j 5.x
网络：智能问答功能需要访问 DeepSeek API
```

六、待确认事项

正式申报前需要填写或核对：

1. 著作权人名称。
2. 开发起始日期和完成日期。
3. 是否已经发表及首次发表日期。
4. 软件简称是否确定为“GIS知识图谱平台”。
5. 开发方式是否填写为独立开发。

submission-checklist.md

软件著作权提交检查清单

一、软件信息

- [x] 软件名称已统一为“GIS交通路网教学知识图谱平台”。
- [x] 版本号已统一为“V1.0”。
- [ ] 著作权人待确认。
- [ ] 开发完成日期待确认。
- [ ] 是否已发表待确认。
- [ ] 首次发表日期待确认。

二、源代码材料

- [x] 已生成完整源码整理件。
- [x] 已生成前30页和后30页送审件。
- [x] 每页正文最多50行。
- [x] 页眉包含软件名称和版本号。
- [x] 已生成源码 SHA-256 清单。
- [x] 源码包不包含 `.env` 和真实密钥。
- [x] 源码包不包含虚拟环境、依赖目录和构建产物。

三、说明文档

- [x] 版本基线。
- [x] 系统设计说明书。
- [x] 数据库设计说明。
- [x] 接口设计说明。
- [x] 操作手册。
- [x] 部署说明。
- [x] 测试报告。
- [x] 第三方许可证说明。
- [x] 媒体导入说明。
- [x] DeepSeek 配置说明。

四、截图材料

- [x] 系统首页。
- [x] 目录和模块展开。
- [x] 知识点详情。
- [x] DeepSeek 智能问答。
- [x] 移动端界面。

五、发布前检查

- [x] 前端生产构建通过。
- [x] 后端测试通过。
- [x] 数据库快照完整性测试通过。
- [x] DeepSeek 真实调用联调通过。
- [x] npm 依赖无已知漏洞。
- [x] Python 依赖无冲突。
- [ ] 将 Markdown 文档转换为最终 Word 或 PDF。
- [ ] 核对申请人身份证明和权属材料。
- [ ] 确认课程文本、媒体和截图版权。

source-code-print-guide.md

源码打印与提交说明

一、分页结果

当前项目自有源码统计：

```
源文件：24 个
代码行：6,349 行
整理页数：127 页
每页行数：50 行
```

二、提交文件

由于总页数超过60页，提交：

```
source-code-submission.txt
```

该文件由前30页和后30页组成，共60页。

同时保留：

```
source-code-full.txt
source-code-first-30-pages.txt
source-code-last-30-pages.txt
source-code-manifest.json
```

三、转换建议

1. 使用支持固定宽度的等宽字体，例如 Consolas 或 Courier New。
2. 页面设置为 A4。
3. 每页50行。
4. 保持页眉中的软件名称和版本号。
5. 转换为 PDF 前检查是否出现自动换行过多。
6. 不加入第三方依赖源码。

四、提交前检查

1. 第一页和最后一页完整。
2. 页码连续或保留原始页码。
3. 不含 API Key 和数据库密码。
4. 不含本机绝对路径敏感信息。
5. 文件名称中包含软件名称和版本号。

界面截图



系统首页和模块总览



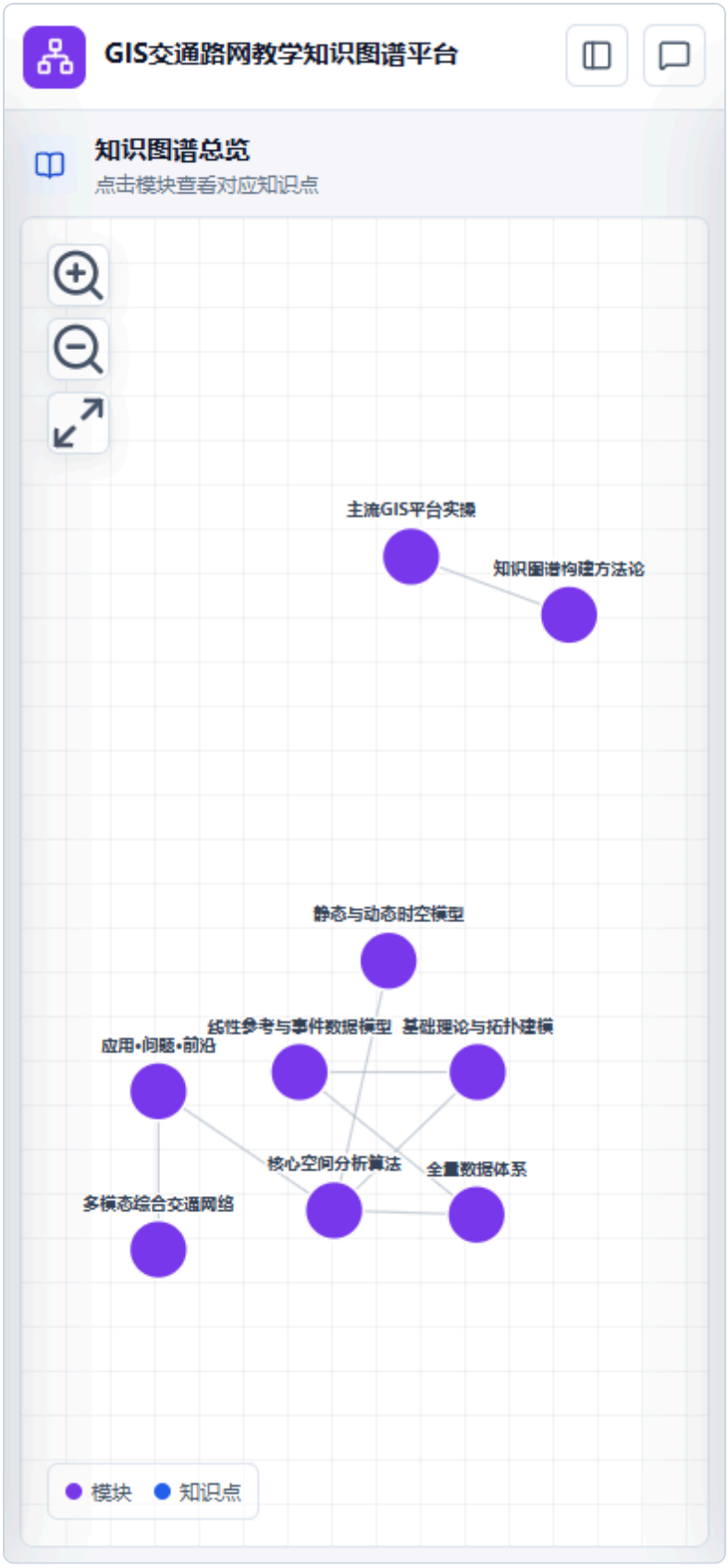
左侧目录和模块展开



知识点详情



DeepSeek 智能问答


GIS交通路网教学知识图谱平台
知识图谱总览
点击模块查看对应知识点
主流GIS平台实操
知识图谱构建方法论
静态与动态时空模型
线性参考与事件数据模型
基础理论与拓扑建模
应用·问题·前沿
核心空间分析算法
全量数据体系
多模态综合交通网络
模块
知识点

移动端界面